โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา

เกณฑ์การประเมิน โครงงาน STEM กล่องเก็บความเย็น

รหัส U5C2-L4-R · U5C2-L4 การนำความรู้ไปใช้ (โครงงาน STEM ออกแบบอุปกรณ์)

ตัวชี้วัด ว 2.3 ม.1/6

ชื่อ–สกุล ..... ชั้น ..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

สแกนดูคลิปทบทวน

จุดประสงค์ของกิจกรรม

1. ใช้ประเมินสมุดออกแบบ U5C2-L4-A1 ชิ้นงาน และการนำเสนอ ด้านละ 1–4 คะแนน (รวม 20 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน

ด้าน	4 ดีมาก	3 ดี	2 พอใช้
ใช้ความรู้การถ่ายโอนความร้อน	อธิบายการลดการนำ การพา และการแผ่รังสีถูกต้องครบ และเชื่อมกับวัสดุที่เลือกทุกชั้น	อธิบายถูกต้อง 2 แบบ หรือครบแต่เชื่อมกับวัสดุไม่ครบ	อธิบายได้ 1 แบบ หรือมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเล
ออกแบบตามข้อจำกัด	ร่างแบบ 2 แบบพร้อมเหตุผล ชิ้นงานอยู่ในขนาดและงบที่กำหนดทุกข้อ	ร่างแบบ 2 แบบ ชิ้นงานเกินข้อจำกัด 1 ข้อเล็กน้อย	ร่างแบบ 1 แบบ หรือเกินข้อจำกัดหลายข้อ
ผลการทดสอบ	บันทึกผลครบทุกช่วงเวลา มีหน่วย เขียนกราฟถูกต้อง	บันทึกผลครบ กราฟผิดเล็กน้อย	บันทึกผลไม่ครบ หรือไม่มีกราฟ
ปรับปรุงจากข้อมูล	ปรับปรุงโดยอ้างผลทดสอบ ทดสอบซ้ำ และเปรียบเทียบผลด้วยตัวเลข	ปรับปรุงโดยอ้างผลทดสอบ แต่ไม่ได้ทดสอบซ้ำ	ปรับปรุงโดยไม่อ้างผลทดสอบ
การนำเสนอ	นำเสนอครบ 4 ส่วน (แบบ เหตุผล ผลการปรับปรุง) ในเวลา ใช้ศัพท์ถูกต้อง ตอบคำถามได้	นำเสนอครบแต่ใช้ศัพท์ผิดเล็กน้อย	นำเสนอไม่ครบ หรือเกินเวลาม

เกณฑ์การให้คะแนน (20 คะแนน)

ระดับคุณภาพ 17–20 ดีมาก · 13–16 ดี · 9–12 พอใช้ · ต่ำกว่า 9 ปรับปรุง (20)